

Publicación de notas:

14 de junio de 2023

Revisión:

16 de junio de 2023 de 10:30-12:30

FIRMA

Apellidos: _____

Nombre: _____

DNI: _____



PROBLEMA 2 (3 puntos)

Después de años de aventuras, Bulma ha decidido tomarse un año sabático. Durante este año ha pensado en desarrollar una aplicación que le permita gestionar toda la información relativa a las bolas de dragón y los combates acontecidos desde que conoció a su amigo Son Goku. Para ello ha generado un informe de trabajo donde plasma los requisitos que debería contener la aplicación que sigue a continuación. Este documento describe la aplicación deseada para la gestión integral de combates y bolas de dragón, que se denominará *Ball&Combat*.

Ball&Combat Software (Capsule Corp INC.)

Dentro de *Ball&Combat* existirán razas de combatientes que se dividirán en cuatro grupos: *Terraneos*, *Dragones*, *Androides* y *Saiyanos*. Todos los combatientes tendrán la siguiente información: edad en formato numérico, género en formato texto, nombre único en formato texto, poder de batalla (un número de valor máximo incluso mayor a 9000!!) y

si el combatiente está en este momento con vida o no. Aunque estos atributos son comunes, existirán peculiaridades derivadas de la raza: los *Terraneos* tendrán el tipo al que pertenecen (Humano, Monstruo, Animal y Licano), los *Dragones* se dividirán en malignos y divinos, los *Androides* tendrán un numero de versión y grado de desgaste, y los *Saiyanos* tendrán el grado máximo *Saiyan* alcanzable y el grado actual *Saiyan* en el que se encuentran. Además, hay que tener en cuenta que los *Androides* se desgastan con el tiempo y pueden repararse periódicamente, mientras que los *Saiyanos* podrán mejorar su estado de combate realizando una transformación, lo que aumentará su grado actual *Saiyan* sin sobrepasar su grado máximo *Saiyan* alcanzable. Por último, cabe destacar que las relaciones afectivas entre razas son algo habitual y esto puede derivar en combatientes que pertenezcan a más de una raza como, por ejemplo, Son Gohan, hijo de una *Terranea* y un *Saiyan*, o Marron, hija de una *Androide* y un *Terraneo*.



Los combatientes participarán, lógicamente, en combates. En un combate solo participan dos combatientes. Cuando se realice un combate deberá quedar constancia de la fecha de dicho combate, el participante que ganó la batalla, el que la perdió, así como la localización en la que ocurrió dicho combate. Sobre estas localizaciones, que serán parte de un determinado planeta, es necesario conocer su latitud, longitud y altitud. Algunas localizaciones serán ciudades, de las cuales se conocerá su nombre (que será único) y el número de locales *Capsule Corp Inc.* en la ciudad. Por otra parte, es interesante para la aplicación que esta sea capaz de calcular el número total de locales *Capsule Corp Inc.* en un determinado planeta, del cual se debe conocer su nombre asignado y número de soles.

Los combatientes tendrán asociados los planetas que han visitado durante su vida y un planeta de nacimiento. Los combatientes muertos podrán resucitar, esto implica que cambiarán su estado a vivo y además resucitarán en su planeta de nacimiento.

Otro aspecto clave en la aplicación será la *DragonBall™*. La *DragonBall™* está formada por un conjunto de siete esferas mágicas anaranjadas con estrellas incrustadas en su interior que conceden deseos cuando se juntan en una misma localización realizando un rito de invocación. De la *DragonBall™* se conoce el color de las estrellas, que será común en sus siete esferas y variará entre las opciones de rojo, verde y negro; el combatiente de tipo dragón al que está vinculado de forma única y permanente, así como el número de deseos que concede la *DragonBall™* al realizar el rito de invocación. Cada esfera individual tendrá asociado un número que la define en la *DragonBall™* y una localización en la que se encuentra en este momento ubicada. Cabe destacar que, si se destruye la *DragonBall™*, las esferas mágicas pierden su poder al juntarse, pero no desaparecen físicamente de sus localizaciones.

Por último, cuando un combatiente reúne las siete esferas mágicas de la *DragonBall™* en la misma localización puede realizar la invocación al dragón y realizar el rito de la *DragonBall™*. Cuando esto ocurra, el sistema deberá almacenar el combatiente que reunió la *DragonBall™* y la fecha de la invocación.

Apartado I (3 Puntos)

Elabore el **diagrama de clases de análisis** para modelar la aplicación software descrita teniendo en cuenta ÚNICAMENTE la información aportada por el enunciado, explicando y justificando claramente las decisiones tomadas durante su elaboración.

Se asume que todas las clases del modelo tienen método constructor y destructor, y métodos de consulta y modificación para cada uno de los atributos de la clase

